

Unidad I: Computabilidad

Más indecidibilidad

Clase 09 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Problemas indecidibles y no recursivamente enumerables

- Hemos visto varios problemas sobre MTs que no están en R o RE.
- Existen muchos problemas afuera de R o RE que no hablan de MTs:
 - Resolver cierto tipo de ecuaciones.
 - Problemas sobre matrices.
 - Problemas sobre lenguajes formales y gramáticas.
 - Optimizar consultas en bases de datos.
 - Problemas en inteligencia artificial.
 - Problemas en álgebra universal.
 - ...

Hoy veremos un ejemplo clásico de esto.

Problema de correspondencia de Post (PCP): idea

Un **dominó** se ve de la forma:

$$\left[\begin{array}{c} a \\ ab \end{array} \right]$$

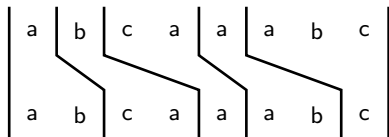
Un **conjunto de dominós** es de la forma:

$$\left\{ \left[\begin{array}{c} b \\ ca \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} a \\ ab \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} ca \\ a \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} abc \\ c \end{array} \right] \right\}$$

Una **solución** para un conjunto de dominós es una secuencia de dominós

$$\left[\begin{array}{c} a \\ ab \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} b \\ ca \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} ca \\ a \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} a \\ ab \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} abc \\ c \end{array} \right]$$

del conjunto, tal que la **palabra superior** es igual a la **palabra inferior**:



Problema de correspondencia de Post (PCP): idea

Problema de correspondencia de Post (PCP)

Dado un conjunto de dominós,
¿existe una **solución** para el conjunto?

Problema de correspondencia de Post (PCP): idea

Ejemplo 1

Dado el siguiente conjunto de dominós:

$$\left\{ \left[\frac{a}{aaa} \right], \left[\frac{abaaa}{ab} \right], \left[\frac{ab}{b} \right] \right\}$$

¿existe una **solución** para el conjunto?

Handwritten diagram showing a partial solution for the PCP problem. It consists of two rows of tiles separated by vertical dividers. The top row has tiles with top strings 'abaaa', 'a', 'a', and 'ab'. The bottom row has tiles with bottom strings 'ab', 'aaa', 'aaa', and 'b'. A blue bracket connects the 'abaaa' tile in the top row to the 'ab' tile in the bottom row, indicating a match. Another blue bracket connects the 'a' tile in the top row to the first 'aaa' tile in the bottom row, indicating a match. The third 'a' tile in the top row and the second 'aaa' tile in the bottom row are also aligned, suggesting a match. The 'ab' tile in the top row and the 'b' tile in the bottom row are aligned, suggesting a match.

Problema de correspondencia de Post (PCP): idea

Ejemplo 2

Dado el siguiente conjunto de dominós:

$$\left\{ \left[\frac{abc}{ab} \right], \left[\frac{ca}{a} \right], \left[\frac{acc}{ba} \right] \right\}$$

¿existe una **solución** para el conjunto?

Problema de correspondencia de Post (PCP): idea

Ejemplo 3

Dado el siguiente conjunto de dominós:

$$\left\{ \left[\frac{ab}{abab} \right], \left[\frac{b}{a} \right], \left[\frac{aba}{b} \right], \left[\frac{aa}{a} \right] \right\}$$

¿existe una **solución** para el conjunto?

Problema de correspondencia de Post (PCP): definición

Definición:

- Un **dominó** sobre alfabeto Σ es un par ordenado (x, y) , donde $x, y \in \Sigma^*$. Escribiremos el dominó (x, y) como:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- Una **solución** para un conjunto P de dominós es una secuencia finita de dominós en P

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix}$$

donde $k \geq 1$, tal que:

$$x_1 x_2 \cdots x_k = y_1 y_2 \cdots y_k.$$

Problema de correspondencia de Post (PCP)

$PCP = \{ \langle P \rangle \mid P \text{ conjunto de dominós que tiene solución} \}.$

Problema de correspondencia de Post modificado (MPCP)

Problema de correspondencia de Post modificado (MPCP)

$\text{MPCP} = \{ \langle P, d \rangle \mid P \text{ conj. de dominós, } d \in P, \text{ y } P \text{ tiene solución que parte con } d \}.$

PCP es indecidible

Proposición:

PCP es recursivamente enumerable.

¿Cómo demostramos esto?

Teorema:

PCP es indecidible.

Demostraremos que $\text{Accept} \leq_m \text{MPCP}$ y $\text{MPCP} \leq_m \text{PCP}$.

Accept $\leq_m$ MPCP: idea

Dado: MT codificable $M = (Q, \{0, 1\}, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ y $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \{0, 1\}^*$.

Debemos construir un conjunto de dominós $P_{M,w}$ y dominó inicial $d_{M,w} \in P$, tal que:

M acepta $w \iff P_{M,w}$ tiene una solución que parte en $d_{M,w}$.

Idea:

Soluciones de $P_{M,w}$ que parten en $d_{M,w}$ representan ejecuciones de aceptación de M y w .

Representamos una ejecución de aceptación $\rho = C_0, C_1, \dots, C_m$ de M y w con la palabra

$$\# C_0 \# C_1 \# \dots \# C_m \#$$

sobre el alfabeto $\{\#\} \cup Q \cup \Gamma$.

Parte 1: Configuración inicial

El domino inicial $d_{M,w}$ de $P_{M,w}$ lo definimos como:

$$\left[\frac{\#}{\# \vdash q_0 a_1 a_2 \dots a_n \#} \right]$$

Por lo tanto, la palabra inferior comienza con la configuración inicial:

$$\left| \begin{array}{l} \# \\ \# \vdash q_0 a_1 a_2 \dots a_n \# \end{array} \right|$$

Accept $\leq_m$ MPCP: demostración

Parte 2: Transición a la derecha

Para todo $a, b \in \Gamma$ y para todo $q, r \in Q$:

Si $\delta(q, a) = (r, b, \triangleright)$, agregamos $\left[\frac{qa}{br} \right]$ al conjunto $P_{M,w}$.

Parte 3: Transición a la izquierda

Para todo $a, b, c \in \Gamma$ y para todo $q, r \in Q$:

Si $\delta(q, a) = (r, b, \triangleleft)$, agregamos $\left[\frac{cqa}{rcb} \right]$ al conjunto $P_{M,w}$.

Parte 4: Letras que NO están siendo léídas no se modifican

Para todo $a \in \Gamma$:

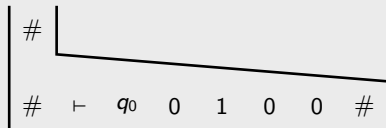
Agregamos $\left[\frac{a}{a} \right]$ al conjunto $P_{M,w}$.

Accept $\leq_m$ MPCP: demostración

Ejemplo:

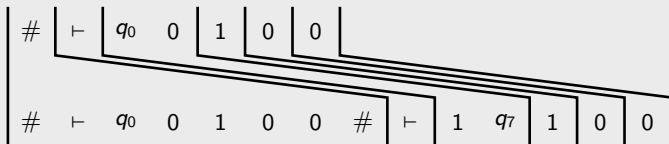
Supongamos una MT M con $\Gamma = \{0, 1, \vdash, \triangleright\}$ y $w = 0100$.

Dominó inicial que debemos colocar es:



Si $\delta(q_0, 0) = (q_7, 1, \triangleright)$, entonces tenemos que $\begin{bmatrix} q_0 0 \\ 1 q_7 \end{bmatrix} \in P_{M,w}$.

Además tenemos $\begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix}$ en $P_{M,w}$, para cada $a \in \Gamma$.



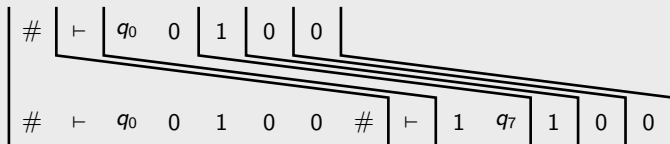
Accept $\leq_m$ MPCP: demostración

Parte 5: Delimitador

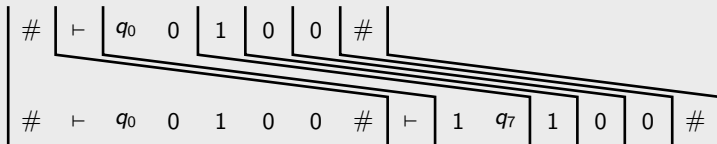
Para el símbolo delimitador $\# \notin \Gamma$:

Agregamos los dominós $\left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right]$ y $\left[\begin{array}{c} \# \\ B\# \end{array} \right]$ al conjunto $P_{M,w}$.

Ejemplo (continuación):

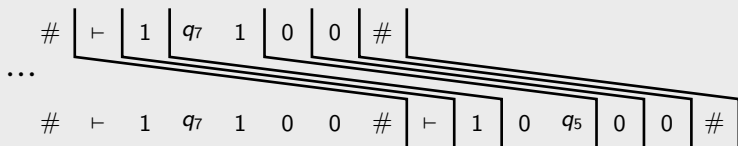


Tenemos que $\left[\frac{\#}{\#} \right] \in P_{M,w}$:



Ejemplo (continuación):

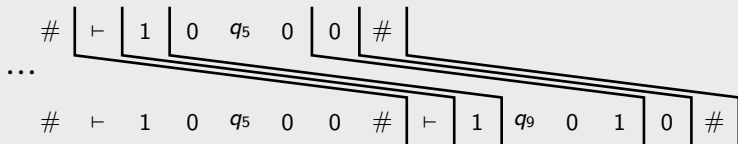
Supongamos que $\delta(q_7, 1) = (q_5, 0, \triangleright)$, entonces tenemos que $\left[\frac{q_7 1}{0 q_5} \right] \in P_{M,w}$.



Ejemplo (continuación):

Supongamos que $\delta(q_5, 0) = (q_9, 1, \triangleleft)$, entonces tenemos:

$$\left[\frac{0q_50}{q_901} \right], \left[\frac{1q_50}{q_911} \right], \left[\frac{\vdash q_50}{q_9 \vdash 1} \right], \left[\frac{Bq_50}{q_9B1} \right] \in P_{M,w}.$$

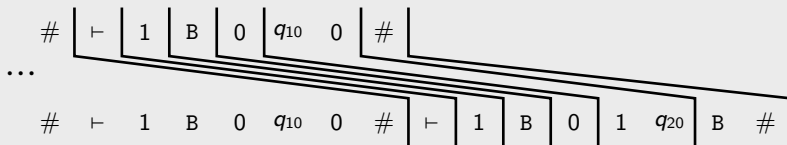


Ejemplo (continuación):

Supongamos que $\delta(q_{10}, 0) = (q_{20}, 1, \triangleright)$, entonces tenemos:

$$\left[\begin{array}{c} q_{10}0 \\ 1q_{20} \end{array} \right] \in P_{M,w}.$$

Además, tenemos que $\left[\begin{array}{c} \# \\ B\# \end{array} \right] \in P_{M,w}.$



Accept $\leq_m$ MPCP: demostración

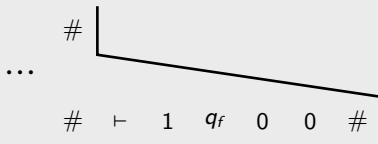
Parte 6: Estado final

Para todo $a \in \Gamma$:

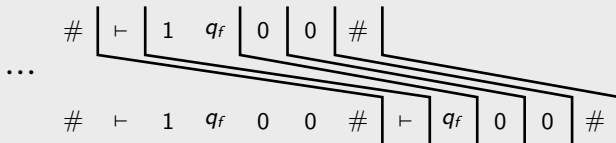
Agregamos los dominós $\begin{bmatrix} a q_f \\ q_f \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} q_f a \\ q_f \end{bmatrix}$ al conjunto $P_{M,w}$.

Ejemplo (continuación):

Supongamos que encontramos un estado final en la palabra inferior:

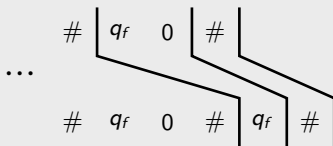


Reducimos usando $\left[\frac{1q_f}{q_f} \right]$, $\left[\frac{q_f 0}{q_f} \right]$ y $\left[\frac{\vdash q_f}{q_f} \right]$:



Ejemplo (continuación):

Reducimos hasta que:



Parte 7: Dominó de cierre

Finalmente agregamos el dominó $\left[\frac{q_f \# \#}{\#} \right]$ al conjunto $P_{M,w}$.

Accept $\leq_m$ MPCP: demostración

De la construcción (y la explicación) concluimos que:

$$\langle M, w \rangle \in \text{Accept} \iff \langle P_{M,w}, d_{M,w} \rangle \in \text{MPCP}.$$

Concluimos que $\text{Accept} \leq_m \text{MPCP}$.

MPCP $\leq_m$ PCP: demostración

Para cada palabra $u = a_1 a_2 \dots a_n$ definimos:

$$\begin{aligned} \star u &= \star a_1 \star a_2 \star \dots \star a_n \\ u \star &= a_1 \star a_2 \star \dots \star a_n \star \\ \star u \star &= \star a_1 \star a_2 \star \dots \star a_n \star \end{aligned}$$

Sea un conjunto de dominós P de la forma

$$P = \left\{ \left[\frac{t_1}{b_1} \right], \left[\frac{t_2}{b_2} \right], \dots, \left[\frac{t_m}{b_m} \right] \right\}$$

con dominó inicial $\left[\frac{t_1}{b_1} \right]$.

Definimos un nuevo conjunto de dominós P' (sin domino inicial):

$$P' = \left\{ \left[\frac{\star t_1}{\star b_1 \star} \right], \left[\frac{\star t_1}{b_1 \star} \right], \left[\frac{\star t_2}{b_2 \star} \right], \dots, \left[\frac{\star t_m}{b_m \star} \right], \left[\frac{\star \square}{\square} \right] \right\}$$

$$\langle P, \left[\frac{t_1}{b_1} \right] \rangle \in \text{MPCP} \iff \langle P' \rangle \in \text{PCP}.$$